MARATONA



CURSINHO DA POLI

enem

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1 - (2023) O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem representa o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal (VEC) em funcão do tempo.



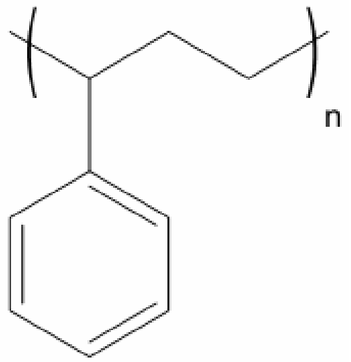
De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame?

a) 30.
b) 60.
c) 100.
d) 120.
e) 180.

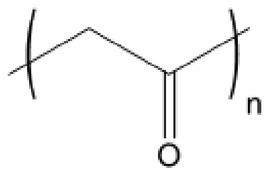
2. (2021) O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes (LEDs), células fotovoltaicas etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero.

ROCHA FILHO, R C. Polímeros condutores: descoberta e aplicações. *Química Nova na Escola*. n. 12, 2000 (adaptado).

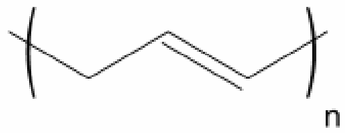
a)



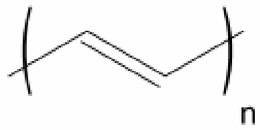
b)



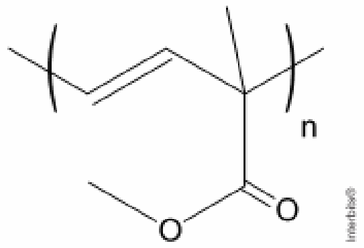
c)



d)



e)



3 - (2023) Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana.

As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de:

a) tratar a diarreia.
b) prevenir a anemia.
c) evitar as verminoses.
d) remediar o raquitismo.
e) combater a febre amarela.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

4 - (2022) Em 2017, foi inaugurado, no estado da Bahia, O Parque Solar Lapa, composto por duas usinas (Bom Jesus da Lapa e Lapa) e capaz de gerar cerca de 300 GWh de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 MW, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 MW. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1500 W/m² e que a eficiência dos painéis é de 20%.

Parque Solar Lapa entra em operação. Disponível em: www.canalbioenergia.com.br. Acesso em: 9 jun. 2022 (adaptado).

Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de:

a) 1.000.000 m²
b) 500.000 m²
c) 250.000 m²
d) 100.000 m²
e) 20.000 m²

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

5. (2023) Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência: colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta.

Surpreendendo-se ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente.

A aceleração desse processo é causada por e acúmulo de

a) gás etileno.

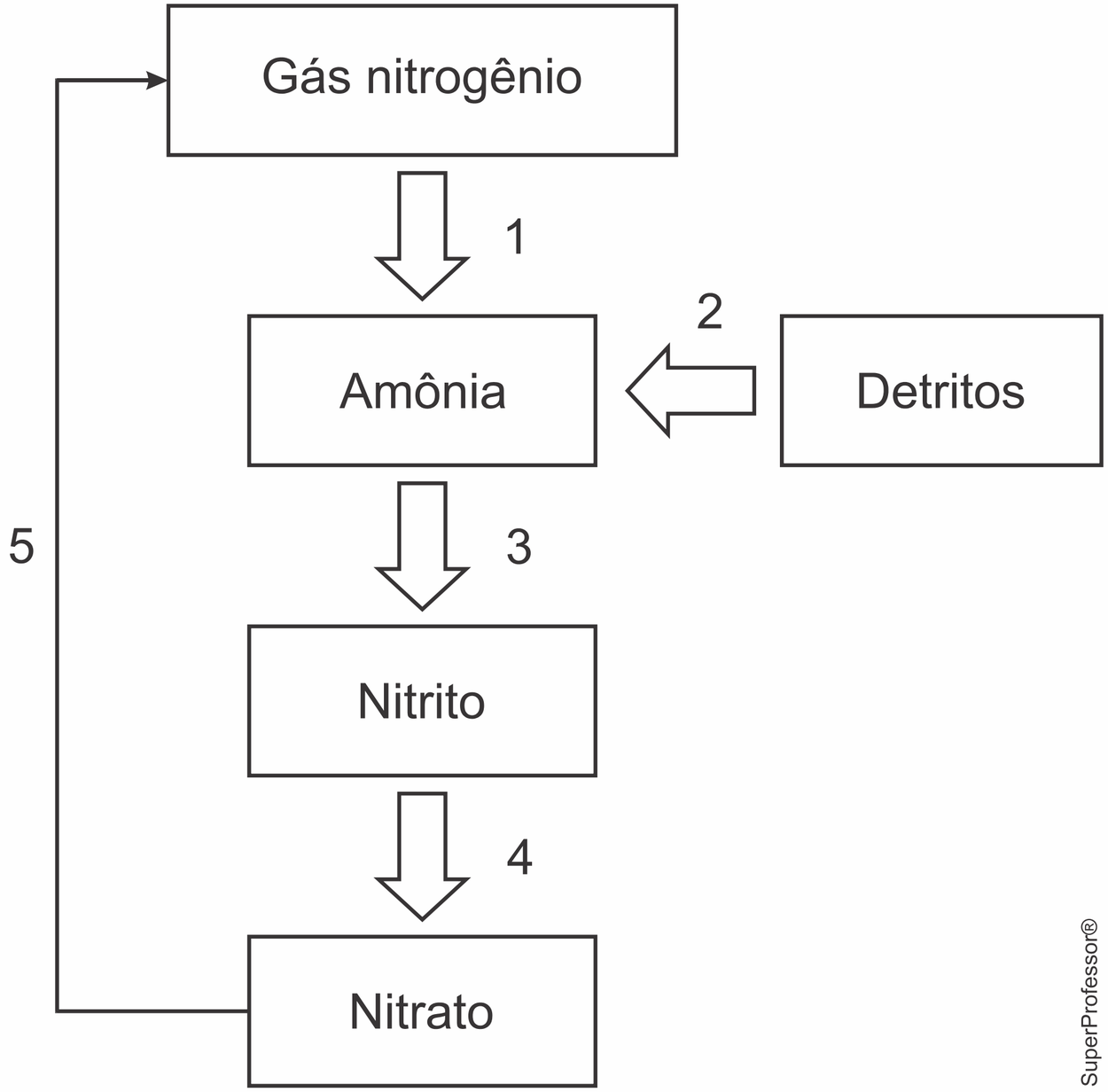
b) redução da umidade do ar.

c) aumento da concentração de CO_2.

d) diminuição da intensidade luminosa.

e) isolamento do contato com O_2 atmosférico.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ



SuperProfessor®

6. (2023) O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de microrganismos.

Se o grupo dos microrganismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria?

a) 1

b) 2

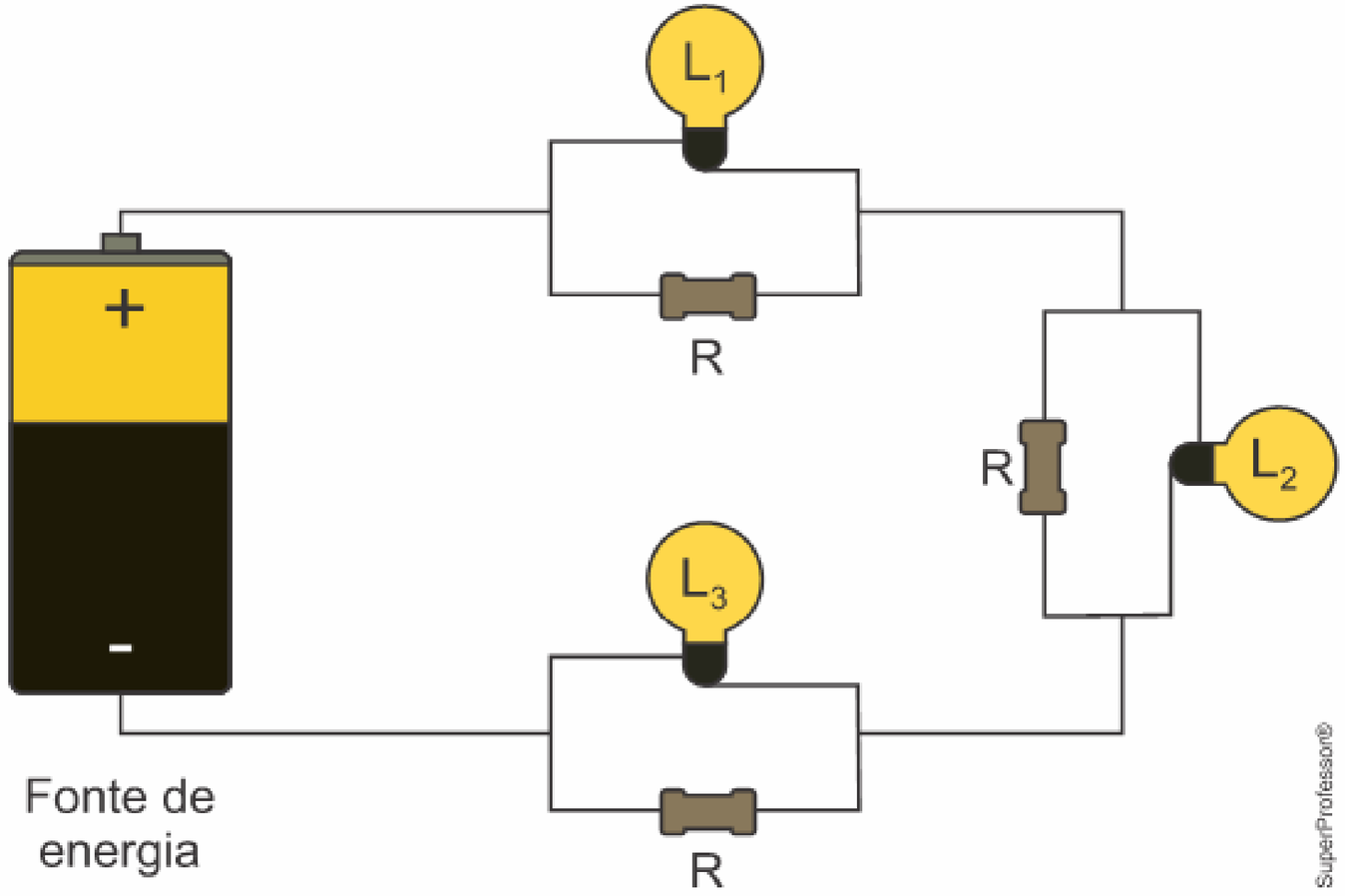
c) 3

d) 4

e) 5

MARATONA enem
CURSINHO do PALI

7 - (2023) O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada (L_1, L_2 e L_3) é associada, em paralelo, a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L_2 queima, enquanto as demais permanecem acesas.



SuperProfessor®

Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L_2, os brilhos das lâmpadas serão

a) os mesmos.

b) mais intensos.

c) menos intensos.

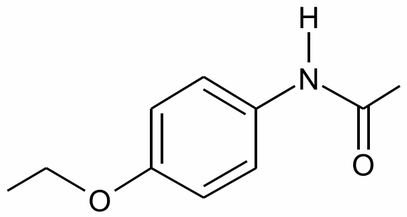
d) menos intenso para L_1 e o mesmo para L_3.

e) mais intenso para L_1 e menos intenso para L_3.

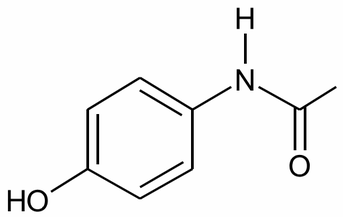
MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

8. (2023) Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é:

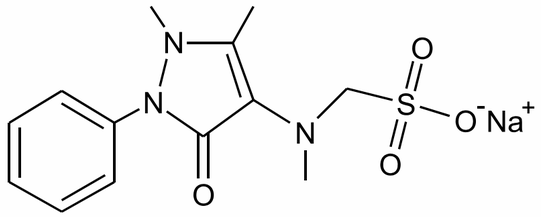
Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para o alívio da dor:



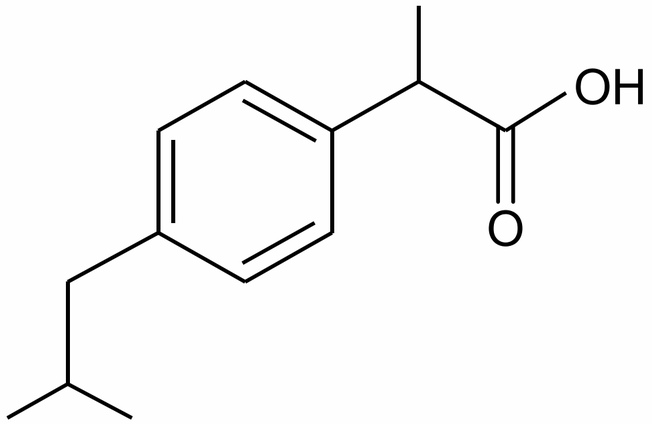
Fenacetina



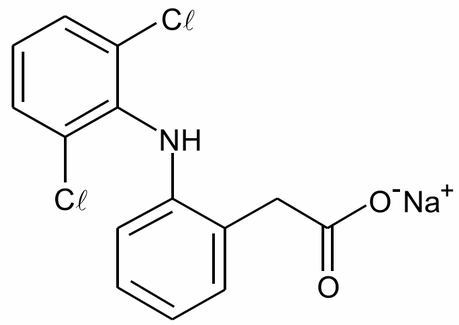
Paracetamol



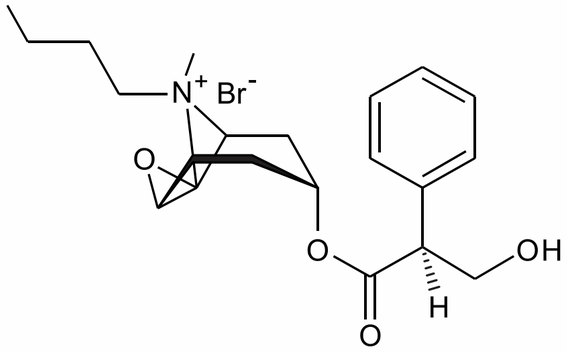
Dipirona sódica



Ibuprofeno



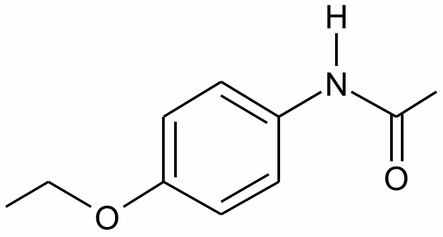
Diclofenaco sódico



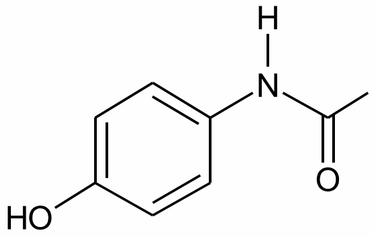
Butilbrometo de escopolamina

SuperProfessor®

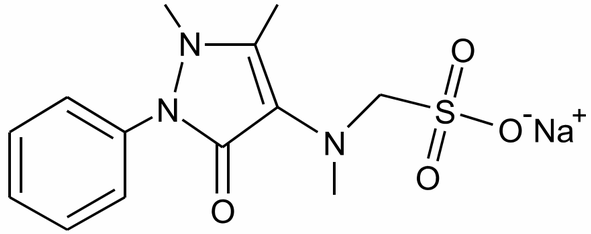
MARATONA enem
CURSINHO da PALI



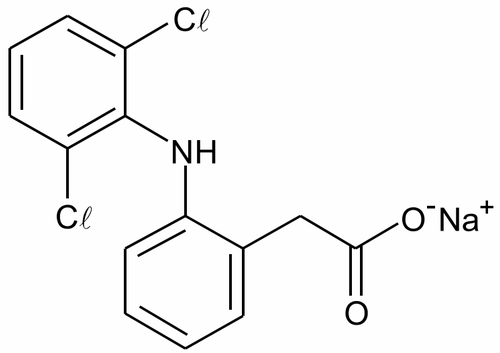
Fenacetina



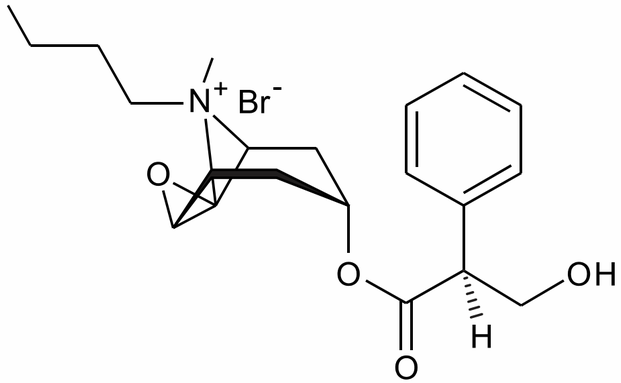
Paracetamol



Dipirona sódica



Diclofenaco sódico



Butilbrometo de escopolamina

SuperProfessor®

O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é o(a)

a) fenacetina.

b) paracetamol.

c) dipirona sódica.

d) diclofenaco sódico.

e) butilbrometo de escopolamina.

MARATONA CURSINHO da PAZ enem

9 - (2023) A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico.

O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha do centro de zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença.

Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose?

a) Urina.
b) Saliva.
c) Fezes.
d) Sangue.
e) Secreção ocular.

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

10 - (2022) O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento (morno, quente e superquente) apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão:

Vazão $\left(\frac{L}{min}\right)$	$\Delta T\,(°C)$		
	Morno	**Quente**	**Superquente**
3	10	20	30
6	5	10	15

Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 V e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 e J/gº C densidade de 1 000 g/L

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

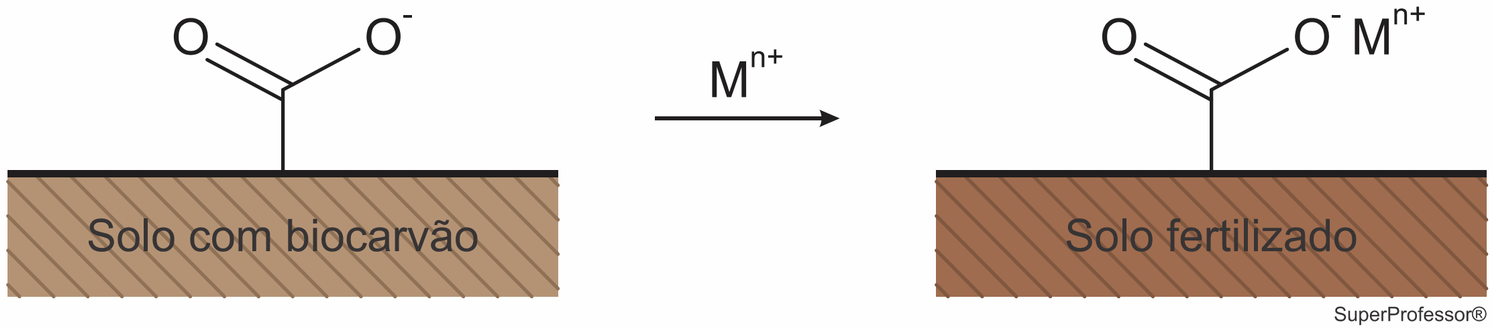
O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificada por:

a) 60 A.
b) 30 A.
c) 20 A.
d) 10 A.
e) 5 A.

11. (2023) Os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão (*biochar*) obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos.

Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente ($—COO^-$). Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio (K), do cálcio (Ca) e do magnésio (Mg), além de micronutrientes, como zinco (Zn) e ferro (Fe). Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, em que Mn^+ representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento químico O é igual a 3,44.

MARATONA CURSINHO da PAZ enem



O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses cinco elementos metálicos.

Elemento metálico	Eletronegatividade
K	0,82
Ca	1,00
Mg	1,31
Zn	1,65
Fe	1,83

O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento

a) potássio.

b) cálcio.

c) magnésio.

d) zinco.

e) ferro.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

12 - (2023) Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de microrganismos.

A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

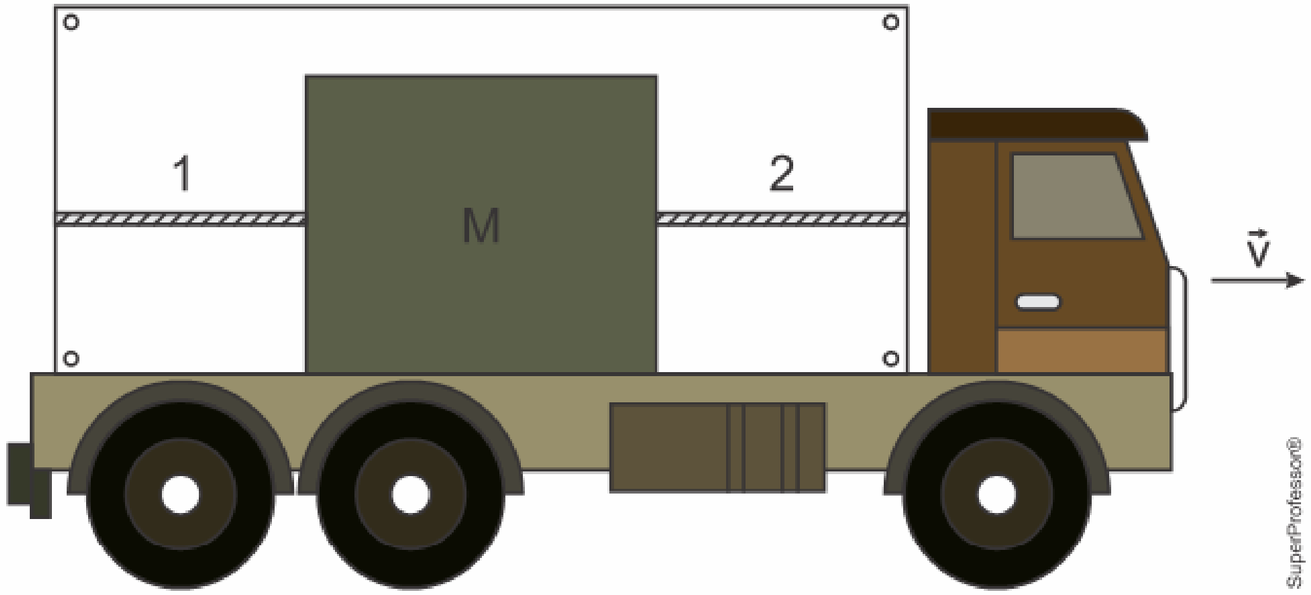
Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolipídeos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

MARATONA enem CURSINHO da PAZ

13 - (2023) Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M = 200kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 m/s^2 e, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 m/s^2. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais.



SuperProfessor®

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2, em newton, serão

a) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.

b) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 1.400$ e $T_2 = 0$.

c) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 600$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.

d) aceleração: $T_1 = 560$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 960$.

e) aceleração: $T_1 = 640$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 1.040$.

MARATONA
CURSINHO do PALI
enem

14. (2023) Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, $CaCl_2$. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio di-hidratado $CaCl_2 \cdot 2\ H_2O$.

Considere a massa molar da água igual a 18 g mol^{-1}, e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 g mol^{-1}.

Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual, em massa, é mais próximo de

a) 14%

b) 16%

c) 24%

d) 32%

e) 75%

15. (2023) Pais com síndrome de Down

A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui três cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de dois cromossomos 21. Embora, normalmente, as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz uma menina sem a síndrome de Down.

MORENO, T. Três anos após dar à luz, mãe portadora de síndrome de Down revela detalhes de seu dia a dia. Disponível em: www.band.uol.com.br. Acesso em: 31 out. 2013 (adaptado).

Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão:

a) todos normais.
b) todos tetrassômicos.
c) apenas normais ou tetrassômicos.
d) apenas trissômicos ou tetrassômicos.
e) normais, trissômicos ou tetrassômicos.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ